

§ 4. Инвариантные и относительные физические величины. Принцип относительности Галилея

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- различать инвариантные и относительные физические величины;
- применять классический закон сложения скоростей и перемещений при решении задач.

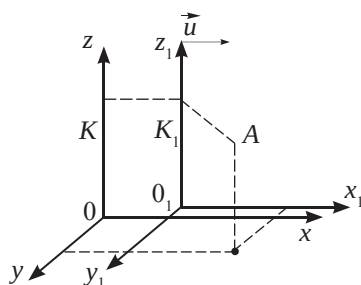


Рис. 11. K – неподвижная система отсчета относительно наблюдателя, K_1 – подвижная система отсчета

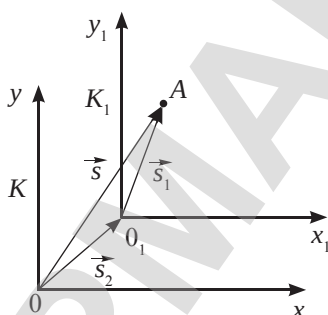


Рис. 12. Перемещение точки A для наблюдателей, находящихся в различных системах отсчета

I. Относительность механического движения. Инвариантные и относительные величины

Кинематические понятия, характеризующие механическое движение – траектория, координата, перемещение, скорость, – при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую могут изменяться. В этом состоит относительность механического движения. *Если при переходе из одной системы отсчета в другую величина меняется, то ее называют относительной. Если величина остается неизменной, то она является инвариантной.*

Важным вопросом кинематики является установление связи между кинематическими величинами, характеризующими механическое движение в различных системах координат, движущихся относительно друг друга.

II. Преобразования Галилея

Определим положение материальной точки в декартовых системах координат, принятых в системах отсчета K и K_1 , движущихся относительно друг друга со скоростью $\vec{u}$ (рис. 11). В системе отсчета K_1 координаты точки A имеют значения x_1, y_1, z_1 . В неподвижной системе отсчета координата x точки A отличается от координаты x_1 на значение $u_x t$, так как за время t подвижная система отсчета переместилась вдоль оси Ox относительно неподвижной системы на расстояние $0O_1 = u_x t$. Координаты y, z и y_1, z_1 одинаковы в обеих системах отсчета. Время в рассматриваемых системах отсчета течет одинаково. Преобразования координат при переходе из системы K_1 в систему K , установленные Галилеем, имеют вид:

$$\begin{aligned} x &= x_1 + ut \\ y &= y_1 \\ z &= z_1 \\ t &= t_1 \end{aligned} \quad (1)$$

При одновременном смещении подвижной системы отсчета относительно неподвижной вдоль осей Ox, Oy и Oz преобразования Галилея примут вид:

$$\begin{aligned} x &= x_1 + u_x t \\ y &= y_1 + u_y t \\ z &= z_1 + u_z t \\ t &= t_1 \end{aligned}$$

В этом случае модуль скорости перемещения подвижной системы отсчета относительно неподвижной равен:

$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}. \quad (2)$$

Координаты тела являются относительными величинами, время для тел, движущихся с малыми скоростями, инвариантно.

III. Правило сложения перемещений

Рассмотрим движение тела по плоскости, в этом случае его местоположение определяется двумя координатами. Выберем системы координат, одна из которых связана с покоящимся телом, другая – с движущимся телом. Пусть в начальный момент времени точки O_1 и O совпадают с положением рассматриваемого тела. Через некоторое время t тело переместится в точку A . Точка O_1 подвижной системы отсчета (ПСО), двигаясь со скоростью $\vec{u}$ относительно точки O , переместится на $\vec{s}_2 = \vec{u}t$ (рис. 12).

Перемещение рассматриваемого тела относительно неподвижной системы отсчета (НСО) обозначим $\vec{s}$, относительно подвижной системы отсчета (ПСО) – $\vec{s}_1$.

Из правила сложения векторов следует:

$$\vec{s} = \vec{s}_1 + \vec{s}_2. \quad (3)$$

Перемещение тела относительно НСО равно геометрической сумме перемещений тела относительно ПСО и перемещения ПСО относительно НСО. Перемещение – относительная величина.

В проекциях на оси Ox и Oy формула сложения перемещений примет вид:

$$\begin{aligned} s_x &= s_{1x} + s_{2x} \\ s_y &= s_{1y} + s_{2y}. \end{aligned}$$

Поскольку $s_x = x$, $s_{1x} = x_1$, $s_y = y$, $s_{1y} = y_1$ (рис. 12), формулы в проекциях на выбранные оси можно записать в виде:

$$\begin{aligned} x &= x_1 + s_{2x} \\ y &= y_1 + s_{2y}. \end{aligned} \quad (4)$$

Если ПСО движется со скоростью u_x по оси Ox и u_y по оси Oy относительно НСО, то записанные выше уравнения примут вид:

$$\begin{aligned} x &= x_1 + u_x t \\ y &= y_1 + u_y t. \end{aligned} \quad (5)$$

В результате сложения перемещений мы получили преобразования Галилея для тела, движущегося по плоскости.



Эксперимент в классе

Определите перемещение двух учащихся по двум взаимно перпендикулярным направлениям относительно точки начала движения и относительно друг друга. Назовите НСО, ПСО и движущееся тело в поставленном эксперименте.



Ответьте на вопрос

Как влияет выбор точки отсчета на перемещение учащихся относительно друг друга?



Ответьте на вопрос

Почему мы принимаем Землю за НСО и не учитываем ни ее суточное вращение, ни вращение вокруг Солнца?

IV. Правило сложения скоростей

Учтем, что $\vec{s}_1 = \vec{v}_1 t$, $\vec{s}_2 = \vec{u} t$, $\vec{s} = \vec{v} t$, тогда выражение (1) примет вид $\vec{v} t = \vec{v}_1 t + \vec{u} t$, или:

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{u}. \quad (6)$$

Скорость тела относительно НСО равна геометрической сумме скорости тела относительно ПСО и скорости ПСО относительно НСО.

Для большей наглядности и удобства расчета скоростей используют понятия относительной и переносной скорости.

Относительная скорость – это скорость тела относительно подвижной системы отсчета.

Переносная скорость – это скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной.

Например, пловец движется относительно воды с относительной скоростью $\vec{v}_{отн} = \vec{v}_1$ (рис. 13), течение относит его с переносной скоростью $\vec{v}_n = \vec{u}$ относительно берега. Пловец движется относительно берега со скоростью $\vec{v}$. Таким образом, формула сложения скоростей примет вид:

$$\vec{v} = \vec{v}_{отн} + \vec{v}_n.$$

Скорость тела – относительная величина.

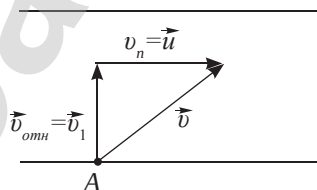


Рис. 13. Направление скорости пловца относительно воды $\vec{v}_1$ и наблюдателя А – $\vec{v}$.

V. Относительная скорость двух тел

Пусть два тела А и В движутся со скоростями $\vec{v}_A$ и $\vec{v}_B$ относительно земли (рис. 14, а). Определим скорость тела В относительно тела А. Для этого необходимо тело А принять за НСО, т.е. мысленно переместившись на это тело, рассмотреть движение окружающих тел. Все тела вместе с землей будут перемещаться в пространстве со скоростью равной по модулю скорости точки А, но направленной в противоположную сторону (рис. 14, б). Таким образом, для определения скорости движения точки В относительно А необходимо воспользоваться формулой сложения векторов:

$$\vec{v} = \vec{v}_B + \vec{v}_n$$

или с учетом соотношения $\vec{v}_n = -\vec{v}_A$ получим:

$$\vec{v} = \vec{v}_B - \vec{v}_A.$$



Ответьте на вопросы

1. Почему в системах отсчета, движущихся относительно друг друга с постоянной скоростью, ускорение тела имеет одно и то же значение?
2. Почему, выбрав движущееся относительно земли тело за НСО, мы должны мысленно перебраться на это тело и рассмотреть движение окружающих тел относительно него?

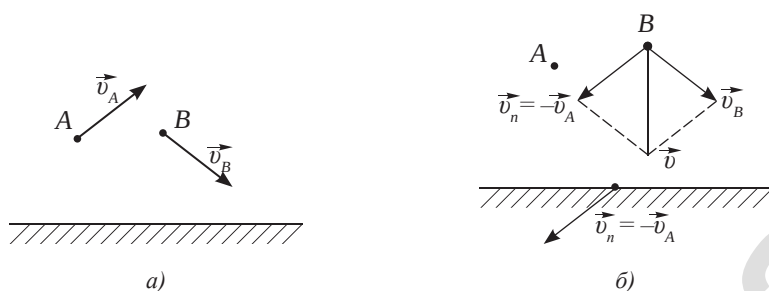


Рис. 14. Нахождение направления скорости точки B относительно точки A

Относительная скорость двух тел определяется как разность векторов их скоростей. Если в результате вычитания скоростей образуется треугольник с произвольными углами, то числовое значение неизвестной скорости определяют по теореме косинусов:

$$v = \sqrt{v_B^2 + v_A^2 - 2v_B v_A \cos \alpha},$$

или по теореме синусов:

$$\frac{v}{\sin \alpha} = \frac{v_B}{\sin \beta} = \frac{v_A}{\sin \gamma}.$$

Контрольные вопросы

1. В чем заключается относительность движения тел?
2. Какие величины связывают преобразования Галилея?
3. Какие следствия преобразований Галилея вам известны?
4. Как определяется относительная скорость двух тел?

★ Упражнение

4

1. Два автобуса движутся в одном направлении. Модули их скоростей равны соответственно 90 км/ч и 60 км/ч. Чему равна скорость первого автобуса относительно второго и второго относительно первого?
2. По двум параллельным железнодорожным путям навстречу друг другу движутся два поезда со скоростями 72 км/ч и 108 км/ч. Длина первого поезда 800 м, а второго – 200 м. В течение какого времени один поезд проходит мимо другого?
3. Какую скорость относительно воды должен сообщить мотор катеру, чтобы при скорости течения реки равной 2 м/с, катер двигался перпендикулярно берегу со скоростью 3,5 м/с относительно берега?
4. Эскалатор метро спускает идущего по нему вниз человека за 1 мин. Если человек будет идти вдвое быстрее, то он спустится за 45 с. Сколько времени будет спускаться человек, стоящий на эскалаторе? Какова длина